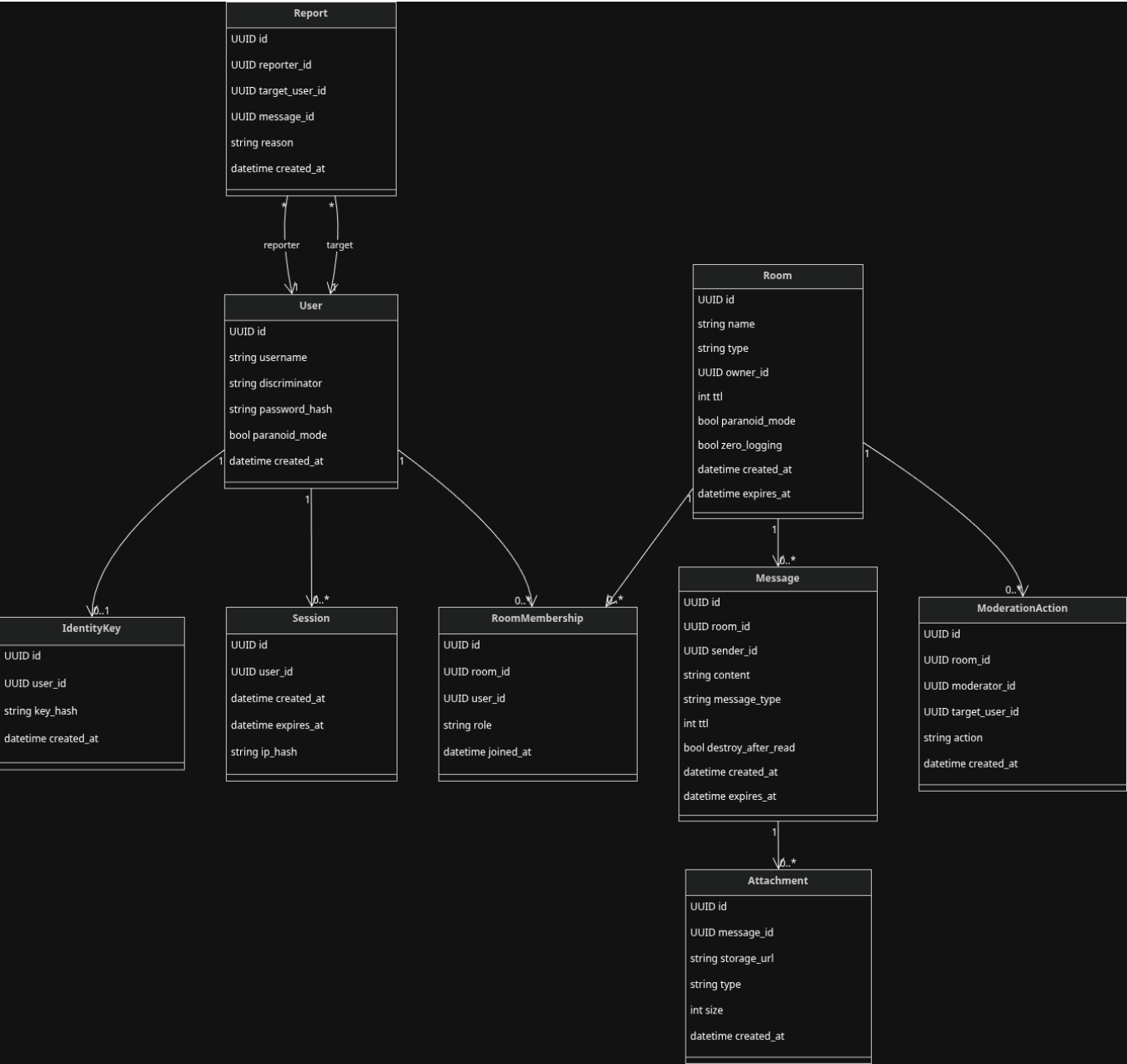


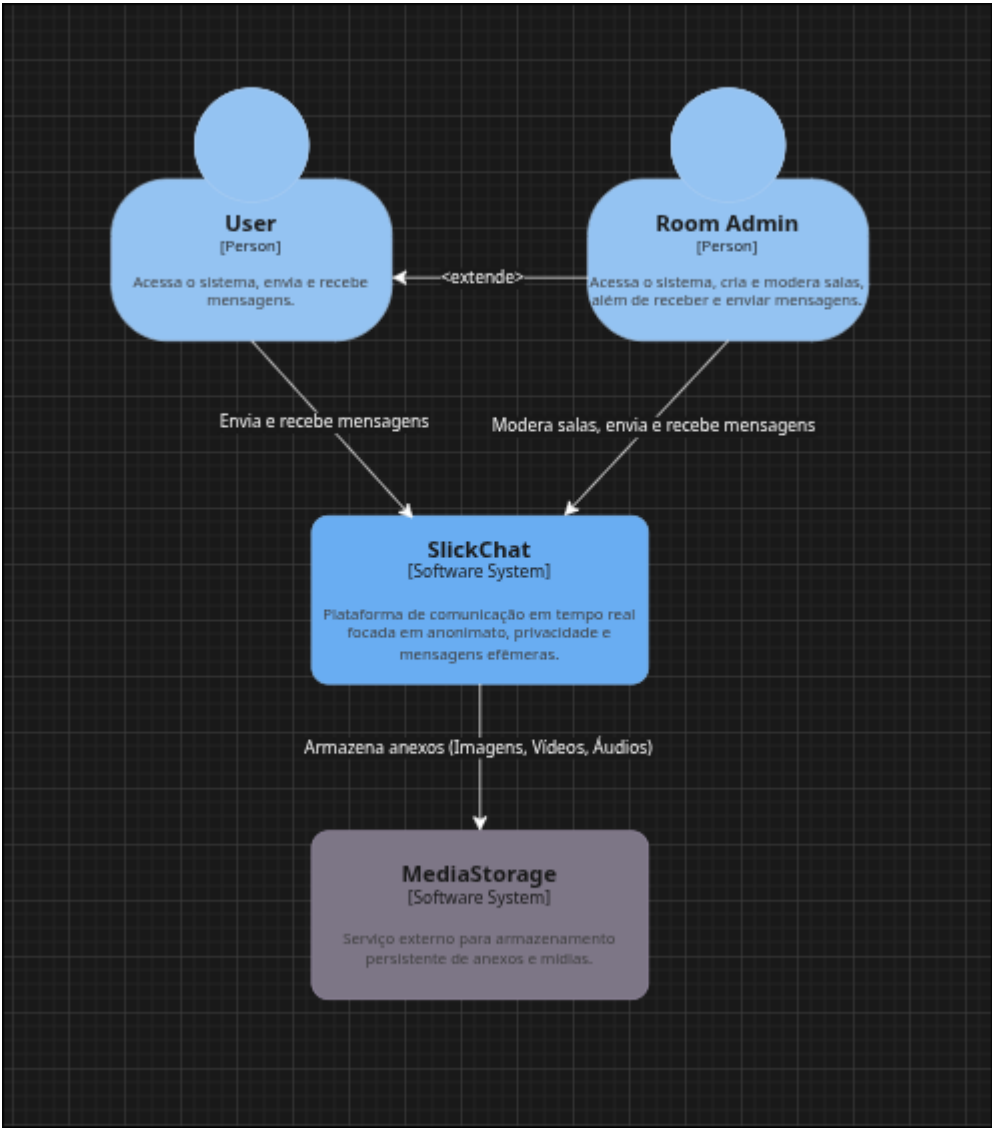
SlickChat — Diagramas de Design

Este documento contém os principais diagramas de design do sistema **SlickChat** baseados no modelo de domínio definido em modelo_dominio.

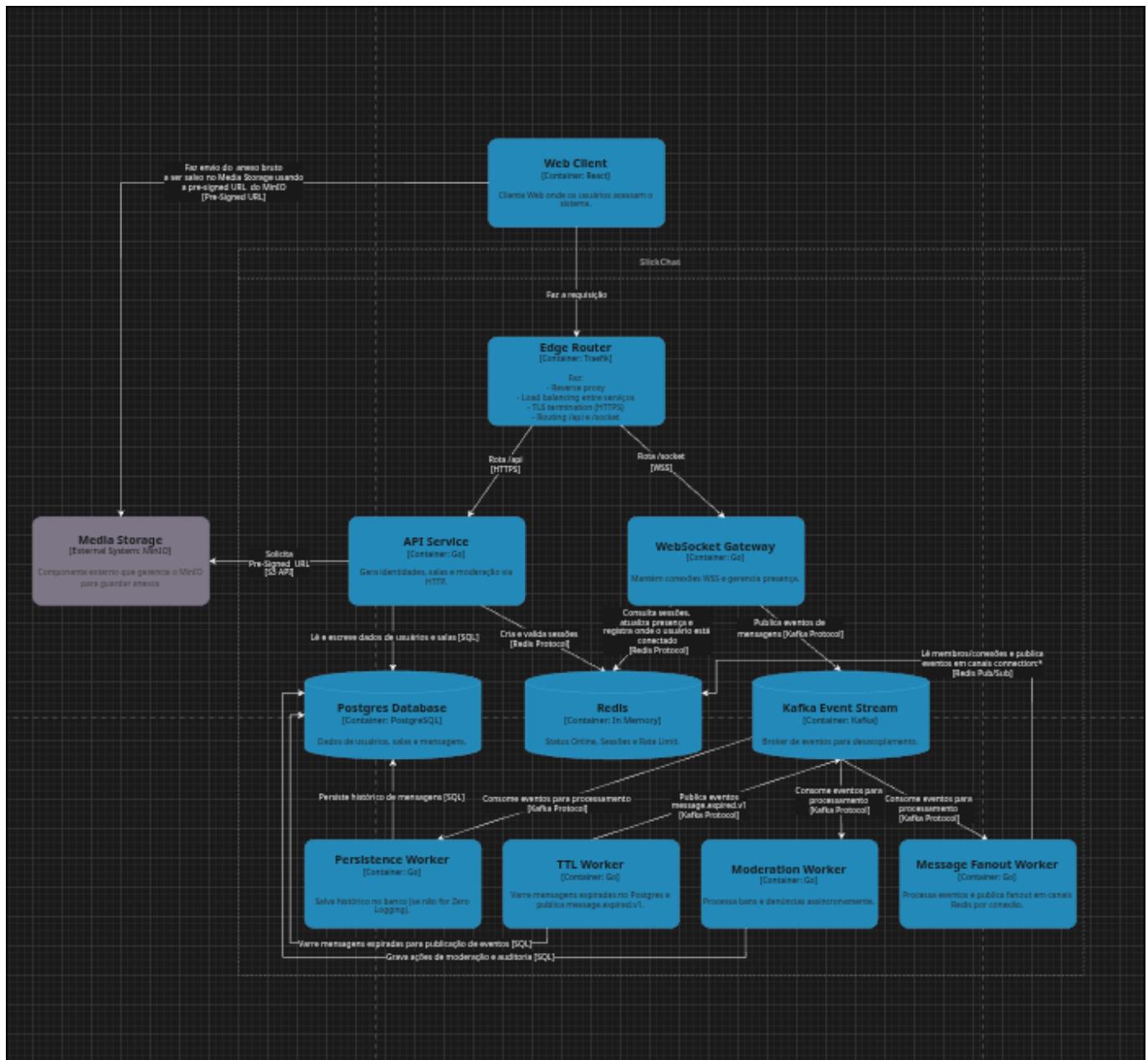
1. Diagrama de Classes



2. C4 Model — System Context



3. C4 Model — Container Diagram

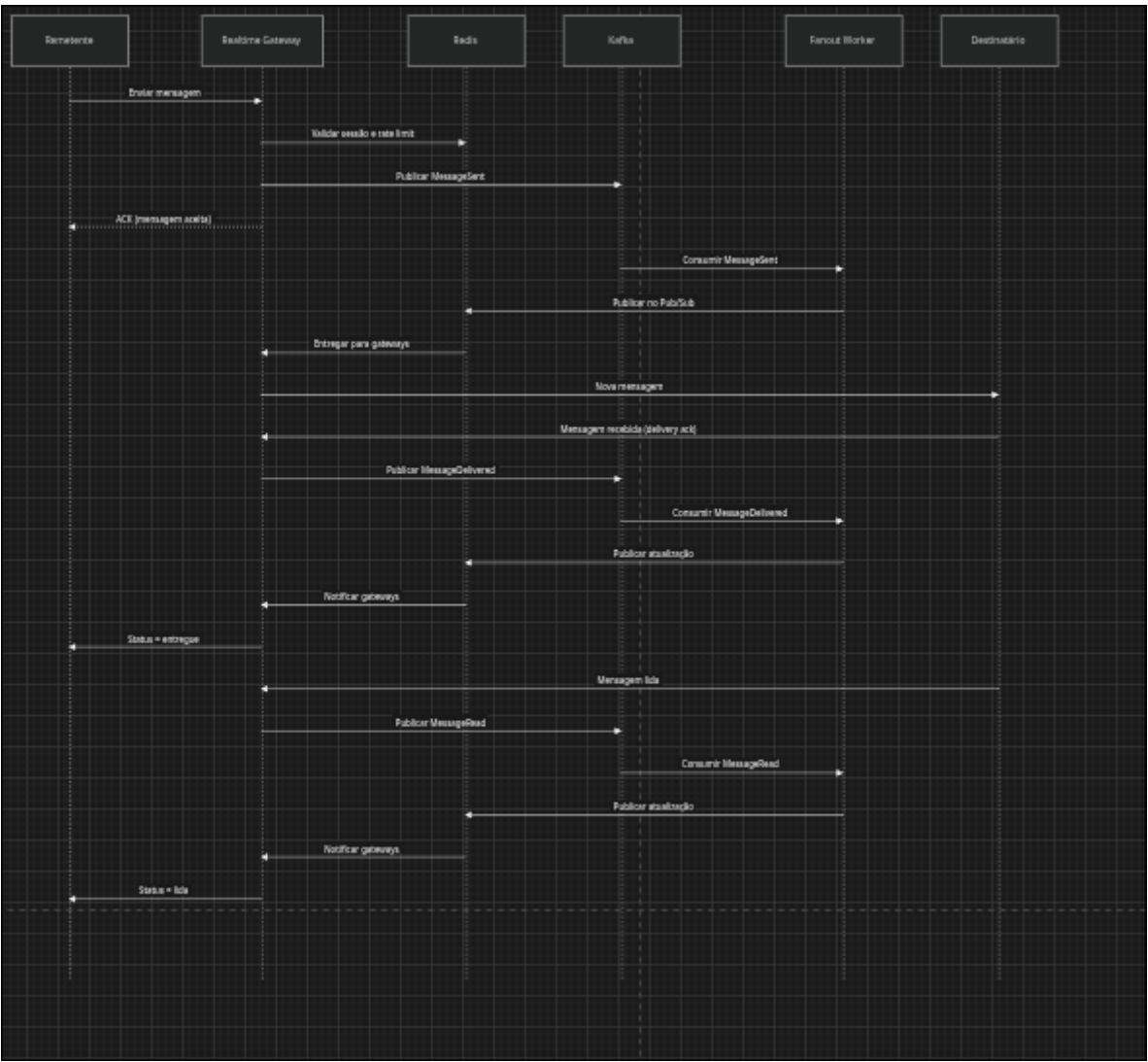


Descrição:

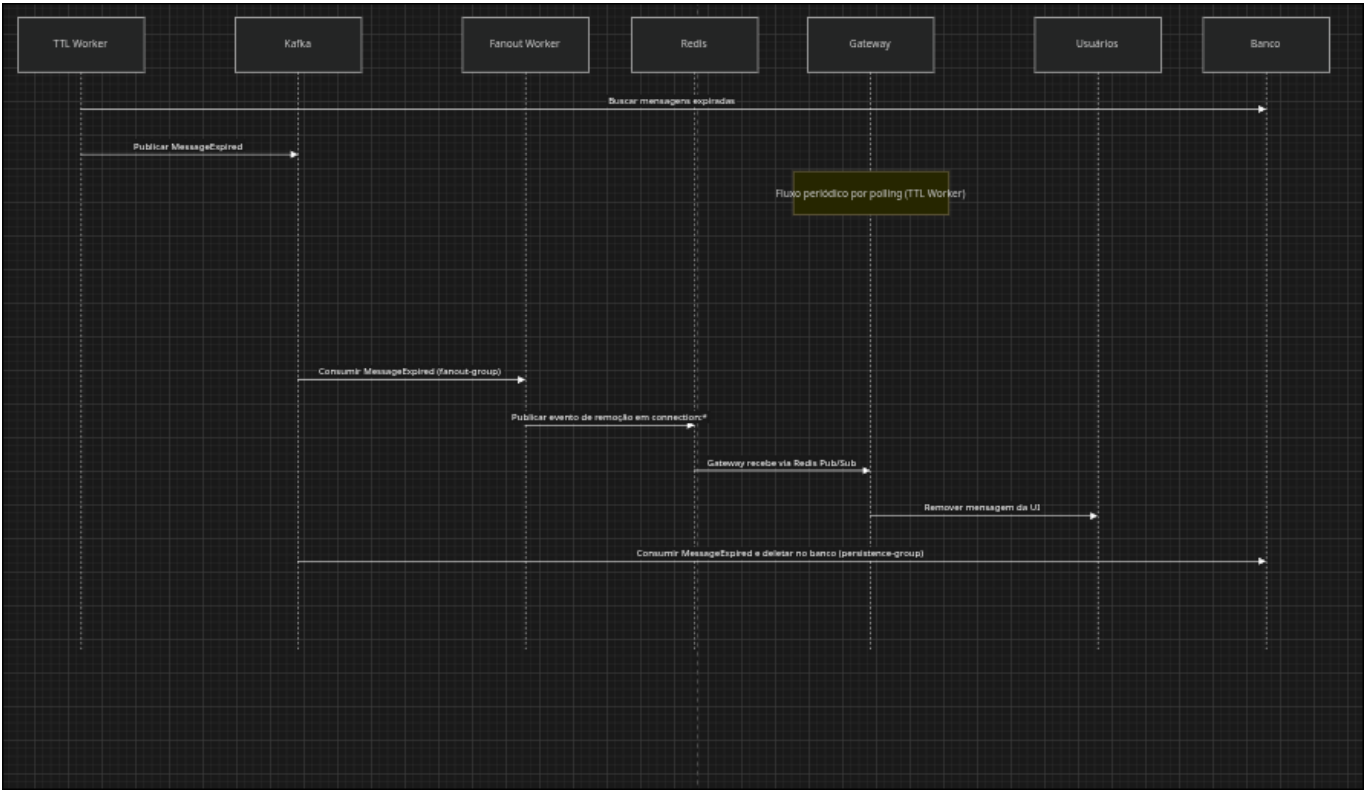
- Clientes se conectam via **WebSocket Gateway** para comunicação em tempo real
- Eventos de chat são publicados em **Kafka**
- Workers consomem eventos para:
 - distribuir mensagens
 - persistir dados
 - aplicar fanout em tempo real via Redis Pub/Sub por conexão
 - executar moderação
- O **TTL Worker** varre mensagens expiradas no **Postgres** e publica `message_expired.v1` em **Kafka**
- O **Persistence Worker** consome `message_expired.v1` e remove fisicamente os registros expirados no banco

- **Redis** é utilizado para presença, sessões e rate limiting
- Dados persistentes são armazenados em **Postgres**
- Arquivos e anexos são armazenados em **Media Storage**

4. Fluxo de Mensagem



5. Fluxo de Expiração de Mensagens



Mensagens com TTL são removidas fisicamente do banco de dados.